

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 6

По дисциплине Веб-программирование

Тема работы Работа с сокетами

Обучающийся Коломиец Алиса Денисовна

Факультет факультет инфокоммуникационных технологий

Группа K3320

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и
системы связи

Образовательная программа Программирование в
инфокоммуникационных системах

Обучающийся	<u>01.05.2025</u>	<u> </u>	<u>Коломиец А. Д.</u>
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Руководитель	<u> </u>	<u> </u>	<u>Марченко Е. В.</u>
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Ход работы	4
1.1 Задание 1.....	4
1.2 Задание 2.....	5
1.3 Задание 3.....	6
1.4 Задание 4.....	8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	11

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: овладеть практическими навыками и умениями реализации web-серверов и использования сокетов.

Задачи:

- Реализовать клиентскую и серверную часть приложения. Клиент отправляет серверу сообщение «Hello, server». Сообщение должно отразиться на стороне сервера. Сервер в ответ отправляет клиенту сообщение «Hello, client». Сообщение должно отобразиться у клиента.
- Реализовать клиентскую и серверную часть приложения. Клиент запрашивает у сервера выполнение математической операции, параметры, которые вводятся с клавиатуры. Сервер обрабатывает полученные данные и возвращает результат клиенту.
- Реализовать серверную часть приложения. Клиент подключается к серверу. В ответ клиент получает http-сообщение, содержащее html-страницу, которую сервер подгружает из файла index.html.
- Реализовать многопользовательский чат.

1 Ход работы

1.1 Задание 1

Создадим приложения сервера и клиента - 1.1 и 1.2

```
lab6 > task1 > server.py
1  import socket
2
3  def run_server():
4      server_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
5
6      server_address = ('localhost', 12345)
7      print(f"Запуск сервера на {server_address[0]}:{server_address[1]}")
8      server_socket.bind(server_address)
9
10     server_socket.listen(1)
11
12     while True:
13         print("Ожидание соединения...")
14         connection, client_address = server_socket.accept()
15
16         try:
17             print(f"Подключен клиент: {client_address}")
18
19             data = connection.recv(1024)
20             print(f"Получено от клиента: {data.decode('utf-8')}")
21
22             response = "Hello, client"
23             connection.sendall(response.encode('utf-8'))
24             print(f"Отправлено клиенту: {response}")
25
26         finally:
27             connection.close()
28             print("Соединение с клиентом закрыто")
29
30 if __name__ == "__main__":
31     run_server()
```

Рисунок 1.1 — Код серверного приложения

```
lab6 > task1 > client.py
1  import socket
2
3  def run_client():
4      client_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
5
6      server_address = ('localhost', 12345)
7      print(f"Подключение к серверу {server_address[0]}:{server_address[1]}")
8      client_socket.connect(server_address)
9
10     try:
11         message = "Hello, server"
12         client_socket.sendall(message.encode('utf-8'))
13         print(f"Отправлено серверу: {message}")
14
15         data = client_socket.recv(1024)
16         print(f"Получено от сервера: {data.decode('utf-8')}")
17
18     finally:
19         client_socket.close()
20         print("Соединение с сервером закрыто")
21
22 if __name__ == "__main__":
23     run_client()
```

Рисунок 1.2 — Код клиентского приложения

Результат работы: - 1.3 и 1.4

```
sputnik8@sputnik8-ThinkBook-16-G6-AHP:~/Desktop/someth/web/lab6/task1$ python3 server.py
Запуск сервера на localhost:12345
Ожидание соединения...
Подключен клиент: ('127.0.0.1', 55352)
Получено от клиента: Hello, server
Отправлено клиенту: Hello, client
Соединение с клиентом закрыто
Ожидание соединения...
```

Рисунок 1.3 — Результат работы серверного приложения

```
sputnik8@sputnik8-ThinkBook-16-G6-AHP:~/Desktop/someth/web/lab6/task1$ python3 client.py
Подключение к серверу localhost:12345
Отправлено серверу: Hello, server
Получено от сервера: Hello, client
Соединение с сервером закрыто
sputnik8@sputnik8-ThinkBook-16-G6-AHP:~/Desktop/someth/web/lab6/task1$
```

Рисунок 1.4 — Результат работы клиентского приложения

1.2 Задание 2

Создадим приложения сервера и клиента - 1.5 и 1.6

```
lab6 > task2 > server.py
1 import socket
2 import math
3
4 def calculate_hypotenuse(a, b):
5     return math.sqrt(a**2 + b**2)
6
7 def run_server():
8     server_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
9     server_address = ('localhost', 12345)
10    print(f"Сервер запущен на {server_address}")
11    server_socket.bind(server_address)
12    server_socket.listen(1)
13
14    while True:
15        print("Ожидание подключения клиента...")
16        connection, client_address = server_socket.accept()
17
18        try:
19            print(f"Подключен клиент: {client_address}")
20            data = connection.recv(1024).decode('utf-8')
21            print(f"Получены данные: {data}")
22
23            try:
24                a, b = map(float, data.split(','))
25                result = calculate_hypotenuse(a, b)
26                response = f"Гипотенуза треугольника с катетами {a} и {b} равна {result:.2f}"
27            except ValueError:
28                response = "Ошибка: неверный формат данных. Введите два числа через запятую."
29
30            connection.sendall(response.encode('utf-8'))
31
32        finally:
33            connection.close()
34            print("Соединение закрыто")
35
36 if __name__ == "__main__":
37     run_server()
```

Рисунок 1.5 — Код серверного приложения

```

lab6 > task2 > client.py
1  import socket
2
3  def run_client():
4      client_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
5      server_address = ('localhost', 12345)
6
7      print("Подключение к серверу...")
8      client_socket.connect(server_address)
9
10     try:
11         print("Введите длины катетов через запятую:")
12         a, b = input().split(',')
13         message = f"{a},{b}"
14
15         client_socket.sendall(message.encode('utf-8'))
16         response = client_socket.recv(1024).decode('utf-8')
17
18         print("Результат от сервера:", response)
19
20     except ValueError:
21         print("Ошибка: введите два числа через запятую!")
22     finally:
23         client_socket.close()
24
25 if __name__ == "__main__":
26     run_client()

```

Рисунок 1.6 — Код клиентского приложения

Результат работы: - 1.7 и 1.8

```

sputnik8@sputnik8-ThinkBook-16-G6-AHP:~/Desktop/someth/web/lab6/task2$ python3 server.py
Сервер запущен на ('localhost', 12345)
Ожидание подключения клиента...
Подключен клиент: ('127.0.0.1', 58442)
Получены данные: 6, 8
Соединение закрыто
Ожидание подключения клиента...

```

Рисунок 1.7 — Результат работы серверного приложения

```

sputnik8@sputnik8-ThinkBook-16-G6-AHP:~/Desktop/someth/web/lab6/task2$ cd task2
sputnik8@sputnik8-ThinkBook-16-G6-AHP:~/Desktop/someth/web/lab6/task2$ python3 client.py
Подключение к серверу...
Введите длины катетов через запятую (например: 3,4):
6, 8
Результат от сервера: Гипотенуза треугольника с катетами 6.0 и 8.0 равна 10.00
sputnik8@sputnik8-ThinkBook-16-G6-AHP:~/Desktop/someth/web/lab6/task2$

```

Рисунок 1.8 — Результат работы клиентского приложения

1.3 Задание 3

Создадим приложения сервера и клиента - 1.9 и 1.10

```

lab6 > task3 > server.py
1  import socket
2  from datetime import datetime
3
4  def load_html_file(filename):
5      try:
6          with open(filename, 'r', encoding='utf-8') as file:
7              return file.read()
8      except FileNotFoundError:
9          return "<h1>404 Not Found</h1><p>Файл не найден</p>"
10
11  def create_http_response(html_content):
12      response = f"""HTTP/1.1 200 OK
13      Server: Python HTTP Server
14      Date: {datetime.now().strftime('%a, %d %b %Y %H:%M:%S GMT')}
15      Content-Type: text/html; charset=utf-8
16      Content-Length: {len(html_content)}
17      Connection: close
18
19      {html_content}"""
20      return response.encode('utf-8')
21
22  def run_http_server():
23      server_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
24      server_socket.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
25      server_address = ('localhost', 8080)
26
27      print(f"Запуск HTTP-сервера на http://{server_address[0]}:{server_address[1]}")
28      server_socket.bind(server_address)
29      server_socket.listen(1)
30

```

Рисунок 1.9 — Код серверного приложения

```

lab6 > task3 > index.html > html > body
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="ru">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Страница от сервера</title>
6  </head>
7  <body>
8      <h1>Ответ от http сервера</h1>
9      <p>Задание лабораторной работы 6</p>
10 </body>
11 </html>

```

Рисунок 1.10 — Код index.html

Результат работы: - 1.11 и 1.12

```
Ожидание подключения...
Подключен клиент: ('127.0.0.1', 35570)
Получен запрос:
GET /favicon.ico HTTP/1.1
Host: localhost:8080
Connection: keep-alive
sec-ch-ua-platform: "Linux"
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0....
HTML-страница отправлена клиенту
Соединение закрыто
```

Рисунок 1.11 — Результат работы серверного приложения

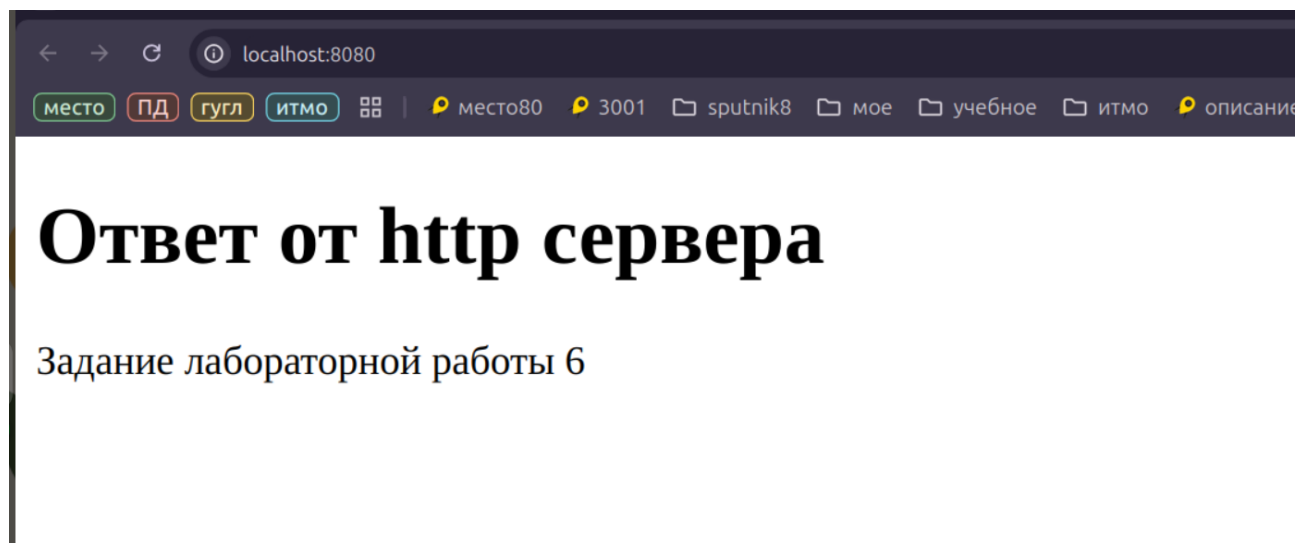


Рисунок 1.12 — Результат работы клиентского приложения

1.4 Задание 4

Создадим приложения сервера и клиента - 1.13 и 1.14


```

33 def run_server():
34     server = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
35     server.bind(('localhost', 5555))
36     server.listen()
37     print("Сервер чата запущен и ожидает подключений...")
38
39     while True:
40         client, address = server.accept()
41         print(f"Подключение от {str(address)}")
42
43         client.send("NICK".encode('utf-8'))
44         nickname = client.recv(1024).decode('utf-8')
45
46         nicknames.append(nickname)
47         clients.append(client)
48
49         print(f"Никнейм клиента: {nickname}")
50         broadcast(f"{nickname} присоединился к чату!", sender=client)
51         client.send("Подключение к серверу успешно!".encode('utf-8'))
52
53         thread = threading.Thread(target=handle_client, args=(client,))
54         thread.start()
55
56 if __name__ == "__main__":
57     run_server()

```

Рисунок 1.13 — Код серверного приложения

```

1 import socket
2 import threading
3
4 def receive_messages():
5     while True:
6         try:
7             message = client.recv(1024).decode('utf-8')
8             if message == "NICK":
9                 client.send(nickname.encode('utf-8'))
10            else:
11                print(message)
12        except:
13            print("Ошибка соединения!")
14            client.close()
15            break
16
17 def send_messages():
18     while True:
19         message = f"{nickname}: {input()}"
20         client.send(message.encode('utf-8'))
21
22 nickname = input("Выберите никнейм: ")
23 client = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
24 client.connect(('localhost', 5555))
25
26 receive_thread = threading.Thread(target=receive_messages)
27 receive_thread.start()
28
29 send_thread = threading.Thread(target=send_messages)
30 send_thread.start()

```

Рисунок 1.14 — Код клиентского приложения

Результат работы: - 1.15, 1.16 и 1.17

```

Сервер чата запущен и ожидает подключений...
Подключение от ('127.0.0.1', 47410)
Никнейм клиента: alice
Подключение от ('127.0.0.1', 47750)
Никнейм клиента: masha
Подключение от ('127.0.0.1', 60212)
Никнейм клиента: daniil

```

Рисунок 1.15 — Результат работы серверного приложения

```

bash: eval: строка 149: синтаксическая ошибка: неожиданный
sputnik8@sputnik8-ThinkBook-16-G6-AHP:~/Desktop/someth/web/lab6/task4$ python3 client.py
Выберите никнейм: daniil
Подключение к серверу успешно!
alice: всем привет меня зовут алиса!
masha: привет, а я маша, как дела?
я даниил, что вы делаете?
alice: я только что сделала последнее задание 6 лабы по вебу! ура!
ура!
masha: мяу

```

Рисунок 1.16 — Результат работы клиентского приложения - чат 1

```

bash: eval: строка 149: синтаксическая ошибка: неожиданный конец файла
sputnik8@sputnik8-ThinkBook-16-G6-AHP:~/Desktop/someth/web/lab6/task4$ python3 client.py
Выберите никнейм: masha
Подключение к серверу успешно!
daniil присоединился к чату!
alice: всем привет меня зовут алиса!
привет, а я маша, как дела?
daniil: я даниил, что вы делаете?
alice: я только что сделала последнее задание 6 лабы по вебу! ура!
daniil: ура!
мяу

```

Рисунок 1.17 — Результат работы клиентского приложения - чат 2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были выполнены задания по освоению сокетов в Python, были созданы приложения многопользовательского чата, расчета корней квадратного уравнения, показа статичного HTML-документа.